

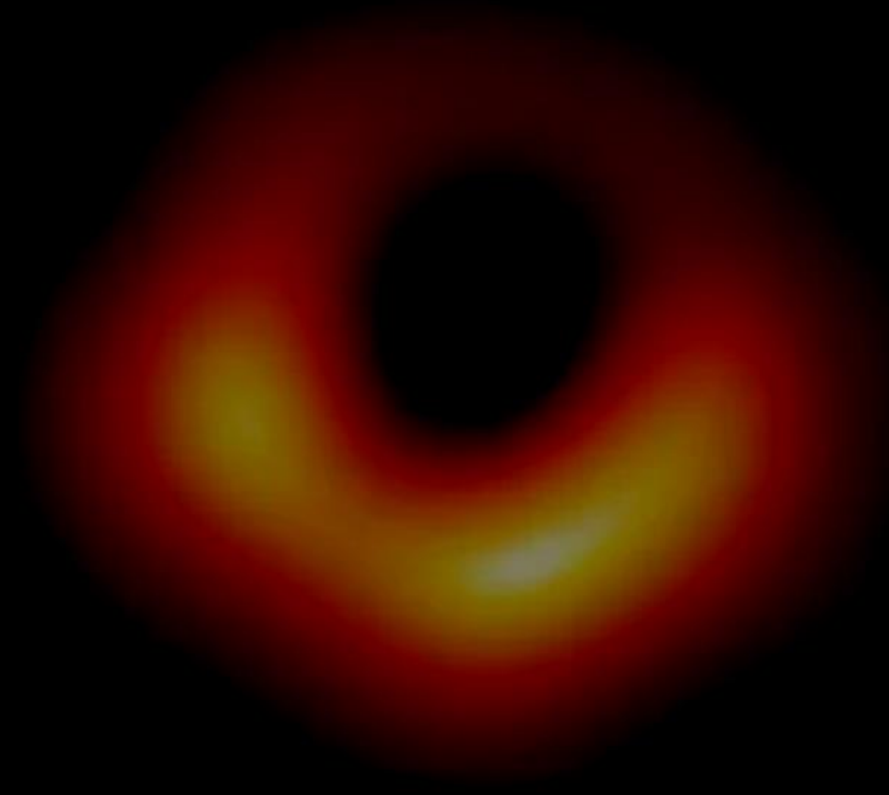
Corrie-ten-Boom-Schule, Klasse 10b

Präsentation zur Facharbeit Physik

Sind Schwarze Löcher für unsere Erde gefährlich?

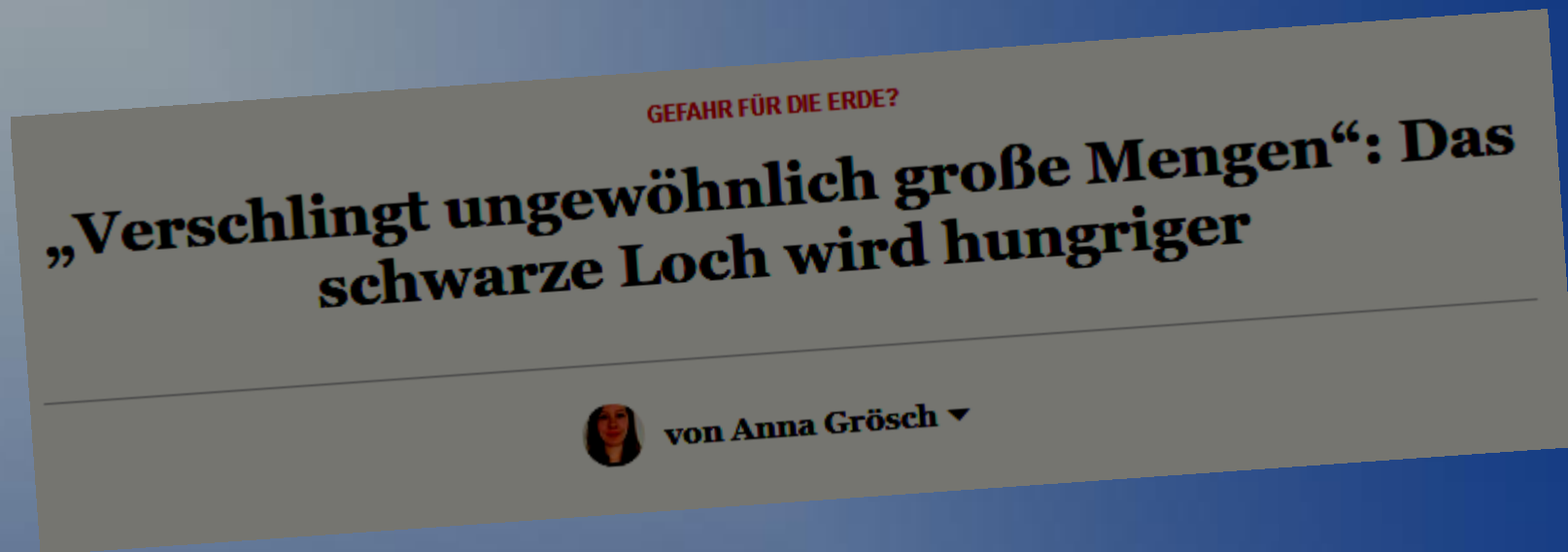
Betreuende Lehrkraft: Herr Artur Napiwotzki

Jelte Friedrich



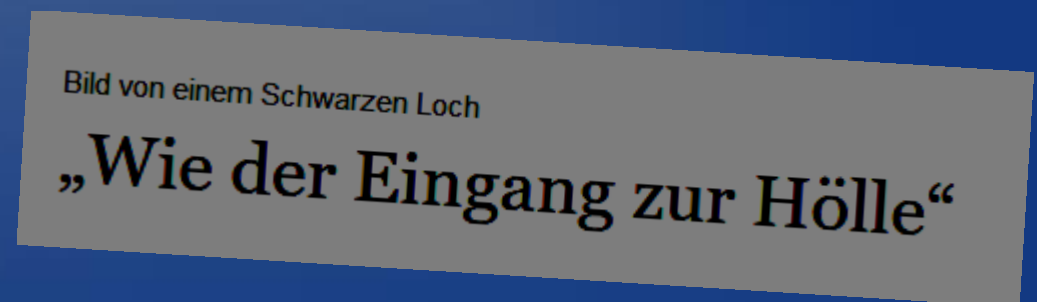
Das erste Foto: Im April 2019 gelingt es zusammengeschalteten Radioteleskopen, das Zentrum der Galaxie M 87 darzustellen. Vor 55 Millionen Jahren rotiert dort erhitzte Materie um den Schatten eines Schwarzen Loches.

Angstobjekt Schwarzes Loch



<https://www.merkur.de/welt/schwarze-loch-in-unserer-milchstrasse-wird-hungriger-welche-gefahr-geht-von-sagittarius-a-aus-zr-13007737.html>

**Ungeheure Anziehungskraft – nicht einmal Licht entkommt -
Werden wir angezogen und verschlungen?**



<https://www.tagesspiegel.de/wissen/bild-von-einem-schwarzen-loch-wie-der-egang-zur-hoelle/24203672.html>

Thesen der Präsentation

Konzentration auf Kernfrage: Die Anziehungskraft

1. Die Erde wird nicht „angesogen“
2. Schwarze Löcher wirken in der Ferne wie normale Himmelskörper derselben Masse
3. Gefährlich wird es in nur in unmittelbarer Nähe
4. Das gewaltige Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist deshalb ungefährlich für uns...
5. ...wie auch die vielen stellaren Schwarzen Löcher!

Die Erde wird nicht „angesogen“



Saugendes Schwarze Loch (künstl. Darstellung)

Foto: [keine Angabe] <https://www.gutefrage.net/frage/wie-entsteht-ein-schwarzes-loch-und-wird-eines-tages-die-erde-einsaugen>

Ein Saugeffekt entsteht durch Unterdruck

Die Erde bewegt sich aber im Vakuum des Weltalls

Ein Schwarzes Loch konzentriert viele Sonnenmassen in einem Punkt!

Grundlagen: Ein Schwarzes Loch wirkt wie alle Körper durch *Gravitation*

$$F = \frac{G \cdot m \cdot M}{r^2}$$

Gravitation (Schwerkraft) wirkt zwischen Körpern.

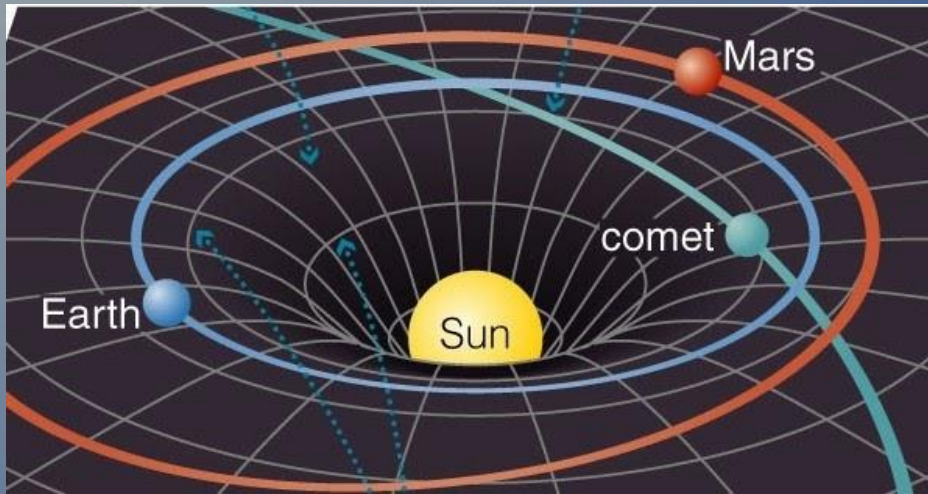
Einheit ist das Newton: Kraft, einen ruhenden Körper mit 1 kg Masse in einer Sekunde gleichförmig auf 1 m / s zu beschleunigen

Schwache Kraft: Zwar $m \cdot M$ großer Wert bei großen Massen...

... aber Gravitationskonstante G verringert übrige Werte um $7/100.000.000.000.000$

geteilt durch Quadrat der Entfernung
=> Überproportionale Abschwächung mit der Entfernung!

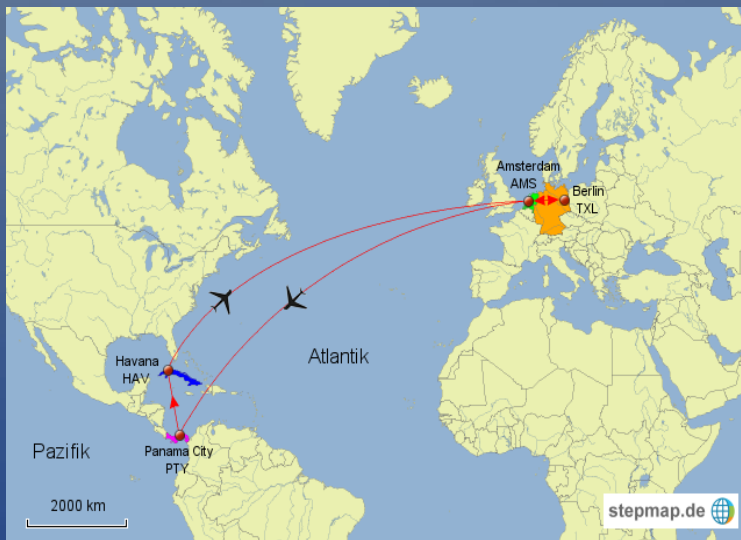
Gravitation führt zu stabilen Umlaufbahnen



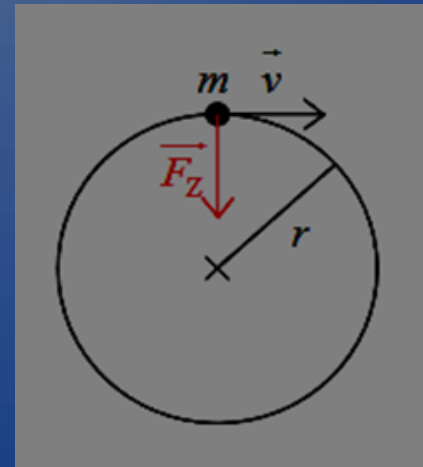
Krümmung der Raumzeit (4D), 3D-Simulation
http://woodahl.physics.iupui.edu/Astro100/S3-13b_anno.jpg

Alle Körper „krümmen
Raumzeit“ durch Masse

Geradlinig vorbeifliegende
Objekte werden auf den
kürzesten Weg durch die
Raumzeit abgelenkt – in 3D:
auf Kreisbahn oder Ellipse

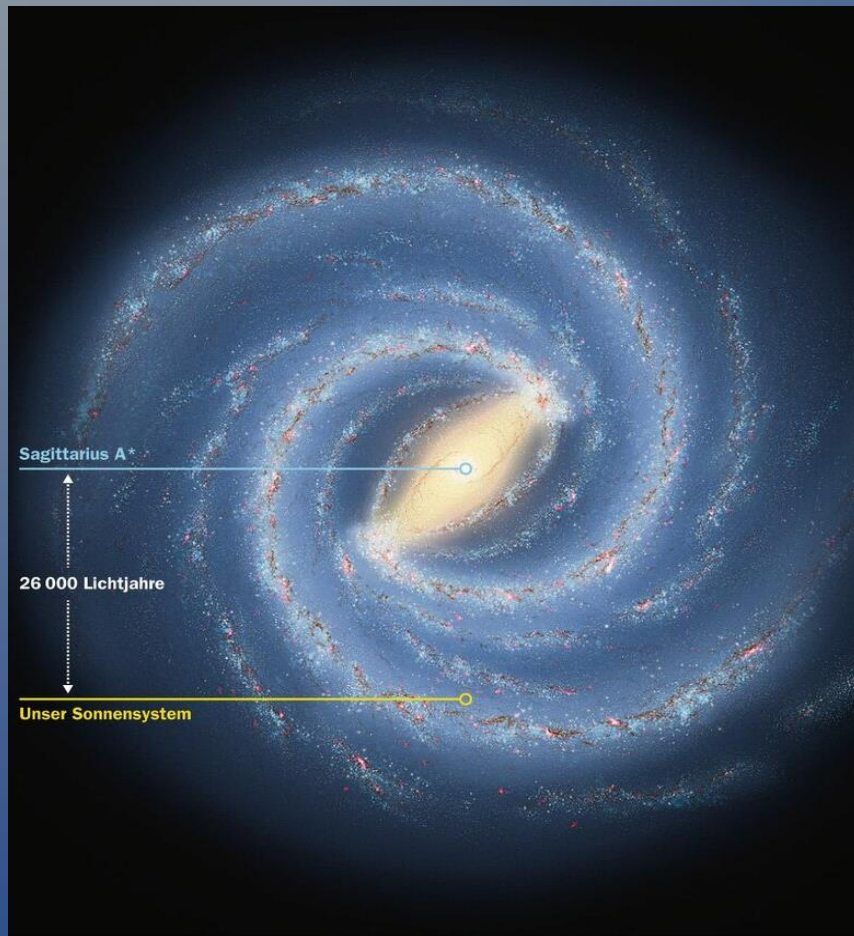


Flugrouten zweidimensional projiziert
<https://www.stepmap.de/karte/transatlantik-flugroute-3ka12Wqth6>



Kreisbahn:
Gleichgewicht
von
Zentrifugal-
kraft und
Gravitation

Gefahrlose Umlaufbahn auch bei Schwarzen Löchern? Ein Beispiel.



Sagittarius A im Zentrum der Milchstraße

Foto: Nasa

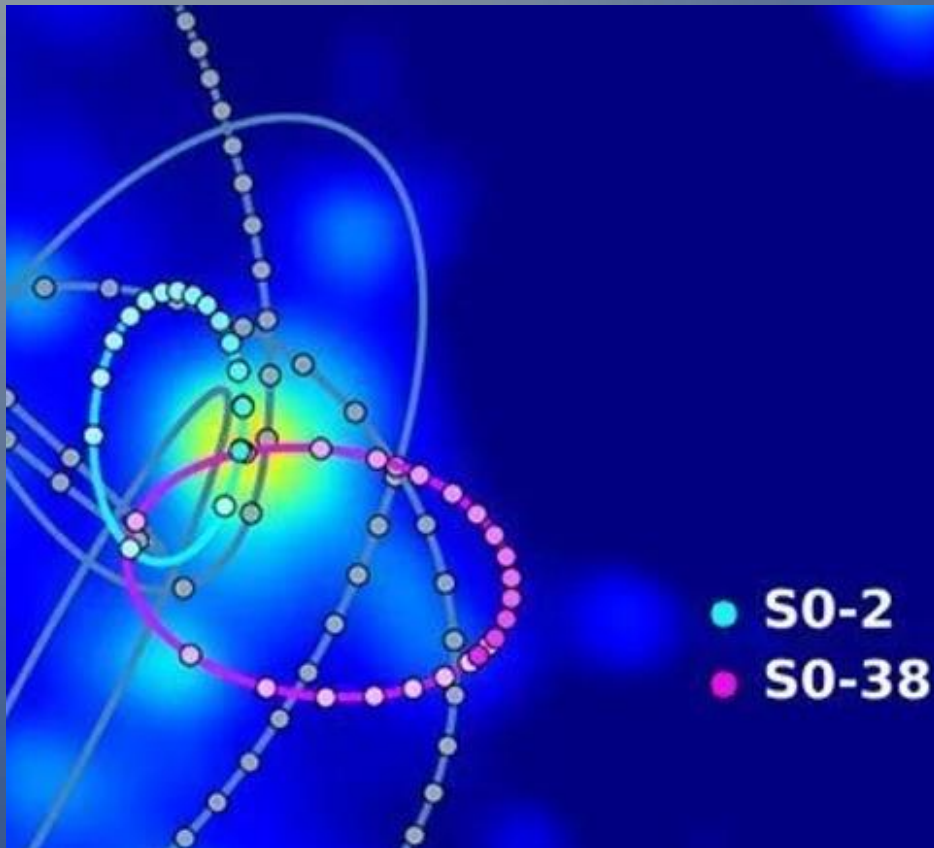
<https://www.tagesspiegel.de/wissen/mit-physik-nobelpreis-ausgezeichnet-erforschung-der-dunkelsten-geheimnisse-des-universums/26250396.html>

- Kern der Milchstraße: **Sagittarius A (Sgr A*)** – größtes SL unserer Galaxie
- Super-massereich: **4 Mio** Sonnenmassen
- Radius: 22.000.000 km (**32** Sonnenradien)

Andreas Müller, Jad auf Schwarze Löcher

http://www.deutsches-museum.de/fileadmin/Content/010_DM/060_Verlag/060_KuT/2015/4_15_ART/Mueller.pdf

Beobachtung: Sterne umkreisen Sagittarius A in nächster Nähe



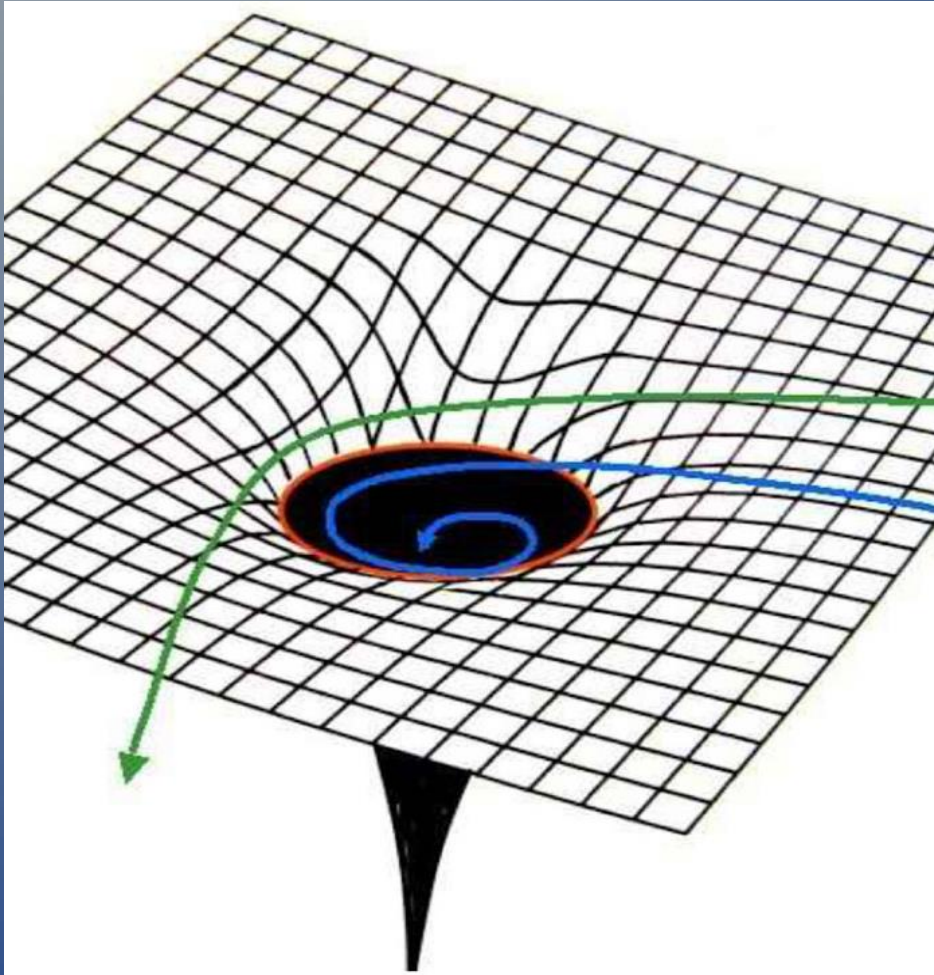
Umlaufbahnen von Sternen um Sagittarius A
(Foto+Grafik)

© S. Sakai, A. Ghez/ W.M. Keck Observatory/ UCLA Galactic Center Group
<https://www.scinexx.de/news/kosmos/stellarer-test-fuer-einsteins-theorie/>

- Wissenschaftler folgen dem Umlauf des Sterns S-2 um Sgr A*
- Frühjahr 2018 größte Nähe
- Annäherung auf 20 Mrd km – „nur“ das 120fache des Abstands Erde-Sonne - bei 4 Mio Sonnenmassen!
- S-2 beschleunigt dabei auf 3% der Lichtgeschwindigkeit (8.994 km/s)
- ...und setzt elliptische Bahn fort!

<https://www.mpg.de/14675019/sternpraezession-nahe-dem-schwarzen-loch>

Gefahr droht nur in unmittelbarer Nähe



Raumkrümmung am Schwarzen Loch mit Ereignishorizont (Grafik)

<http://greiterweb.de/welt-verstehen/0-054-Uber-Schwarze-Locher.htm>

Schwarzes Loch, wenn Masse unterhalb ihres **Schwarzschild-Radius** komprimiert

Formel $SR = 2GM/c^2 \Rightarrow$ Extrem klein im Verhältnis zur Masse (zB Sonne: 3km)

AR: Kreisbahnen um Punktmasse nicht wie Newtons Mechanik bis zu kleinsten Radien stabil. Ist der $r < 3 \times SR$, stürzt Materie ins Schwarze Loch. Am SR entweicht auch Licht nicht mehr („**Ereignishorizont**“).

S-2 hätte Sgr A* also noch 555 mal näher kommen können. ($3 \times SR$ -Sgr A: 36 Mio km; S2-Distanz: 20 Mrd km)

<https://www.spektrum.de/lexikon/physik/schwarzschild-radius/12986>

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE25eR2O7wAhWohf0HHYXIDcAQFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.mpe.mpg.de%2F881597%2Faufgaben%2Fsagittarius1.doc&usg=AOvVaw0mvy-ZAWPGkr1T6YsXg2_D

Daher: Auch stellare Schwarze Löcher ungefährlich

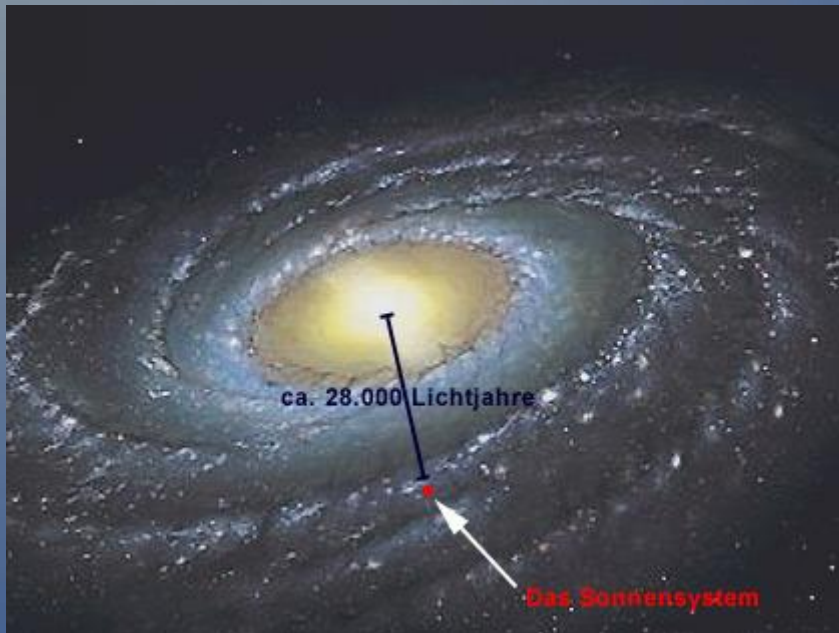


Beteigeuze – in 100.000 Jahren
Supernova

<https://www.reccom.org/quanto-tempo-e-passato-da-quando-abbiamo-visto-una-supernova/>

- Lebensläufe von Sternen, Alter Milchstraße, Anzahl von Sternen =>
- 100 Mio bis 1 Mrd SL in Milchstraße
- Die meisten unsichtbar, weil „still“
- **SL Cygnus X1**: 15 Sonnemassen, SR 32 km, Gefahrenzone: ca. 100 km
- Nächster Stern: **Alpha Centauri**: 4,2 Lichtjahre
- Nächster „Kandidat“ **Beteigeuze**: 530 Lichtjahre
- <https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/schwarze-loecher/wir-haben-ein-stilles-schwarzes-loch-entdeckt/>
- <https://futurezone.at/science/stern-beteigeuze-ist-kleiner-und-naeher-an-der-erde-als-gedacht/401067735>

Sagittarius A wirkt trotzdem auf das Sonnensystem!



Milchstraße mit Sagittarius A und Sonnensystem (künstl. Darstellung)

Bild: Clear Skies

<https://scilogs.spektrum.de/clear-skies/der-aktionsradius-extraterrestrischer-intelligenzen/>

- Schwerkraft von Sgr A* bringt Sonnensystem auf eine Umlaufbahn
- Umlaufzeit: 225 Mio Jahre
- Entfernung von Sgr A* zum Sonnensystem: ca. 26.000 Lichtjahre.
- Gefahrenzone: 3 x SWR Sgr A* = 3,7 Lichtminuten

https://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/black-hole-SagittariusA.html

Fazit

Stellare und massereiche Schwarze Löcher sind keine Gefahr für die Erde.
In ca. 8 Mrd. Jahren wird die Sonne als Roter Riese die Erde vernichten.
In 100.000 Jahren könnte Beteigeuze gefährlich strahlen.
Bis dahin bleibt die größte Gefahr... der Mensch.



Wolken über der Erde (Foto)

Foto: NASA

https://medienportal.univie.ac.at/uniview/forschung/detailansicht/artikel/ist-die-erde-einzigartig/?no_cache=1



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Foto: A. Angelich (NRAO/AUI/NSF); NASA/JPL-
Caltech/ESA/CXC/STScI
<https://public.nrao.edu/gallery/sagittarius-a-2/>